

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO GRANELES	CLST09620/CLST09547
NOMBRE:	Tadalafil 20 mg TABLETA RECUBIERTA/CENTREGO 20 mg TABLETA RECUBIERTA
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta
PRINCIPIO ACTIVO:	Tadalafil
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene 20 mg de Tadalafil
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP Vigente

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta de color Amarillo, de forma característica (oblonga y angosta en el centro), biconvexa y lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A.

Preparación del estándar: Adicionar 10 mg de estándar de Tadalafil en 15mL de agua. Agitar durante 20 minutos, centrifugar durante 10 minutos, descartar el sobrenadante. Suspenda el precipitado en 8mL de acetato de etilo, agitar durante 5 minutos. Secar el sobrenadante bajo una corriente de nitrógeno el sobrenadante se puede calentar hasta 70°C para ayudar a la evaporación del acetato de etilo (Nota: el etil acetato se debe secar por completo para evitar interferencias en el espectro).

Preparación de la muestra: transfiera una cantidad de tableta, equivalente a 10 mg de Tadalafil, en un recipiente adecuado, añada 15mL de agua y agite durante 10 minutos, o hasta que las tabletas estén totalmente dispersas. Centrifugue durante 10 minutos y descarte el sobrenadante. Suspenda el precipitado en 8mL de acetato de etilo, agite durante 5 minutos, centrifugue durante 10 minutos y recoja el sobrenadante. Seque el sobrenadante bajo una corriente de nitrógeno. El sobrenadante se puede calentar hasta 70°C para ayudar a la evaporación del acetato de etilo (Nota: el acetato de etilo se debe secar por completo para evitar interferencias en el espectro).

Criterio de aceptación: El espectro infrarrojo de la muestra presenta valores máximos solo a las mismas longitudes de onda del estándar preparado en las mismas condiciones, en el rango de 1700-400 cm^{-1}

B. El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 296,4mg/Tableta - 327,6mg/Tableta

3.4 VALORACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO (TADALAFILO)

Proceder conforme al ítem de valoración para Estabilidades.

Criterio de aceptación: 18,0 mg/Tableta – 22,0 mg/Tableta (90,0 - 110,0 %)

3.5 DISOLUCIÓN

Medio:	Lauril Sulfato de Sodio al 0,5%
Volumen:	1000 mL
Aparato:	2 (Paletas)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	10 y 30 minutos

3.5.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

3.5.2 **Reactivos:** Lauril Sulfato de Sodio, Agua Purificada Tipo I.

3.5.3 **Preparación del medio de disolución (Lauril Sulfato de Sodio al 0,5%):** Pesar y disolver 30g de Lauril Sulfato de sodio en 6 litros de agua purificada Tipo I, agitar hasta completa disolución.

3.5.4 **Diluyente:** Medio disolución

3.5.5 Preparación de muestras: Adicionar 1000 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor, permitir que alcance la temperatura de $37,0^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Colocar una tableta en cada vaso (6 vasos) y accionar el equipo para realizar la prueba. Operar el equipo a los 10 y 30 minutos, tomar una porción de cada vaso. Transferir una alícuota de 5,0 mL de cada porción a balones volumétricos de 20 mL, llevar a volumen con medio de disolución y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 μm . Concentración 0,005 mg/mL.

3.5.6 Preparación del Estándar: Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar utilizada en la valoración y transferirla a un balón volumétrico de 50 mL, disolver con medio de disolución. Concentración 0,005 mg/mL.

3.5.7 Condiciones cromatográficas

Longitud de onda (λ)	225 nm
Detector	UV
Columna	Zorbax SB Phenyl 4,6mm x 150mm; 5 μm
Temperatura	40 $^{\circ}\text{C}$
Flujo	0,6 mL/min
Concentración de Analito	5ppm
Diluyente y Blanco	Lauril sulfato de sodio 0,5%
Volumen de inyección	50 μL
Fase móvil	Acetonitrilo: Agua (50:50)
Tiempo de retención	11,2 minutos Ancho de banda 10,7 – 12,0 minutos
Concentración	5ppm

3.5.8 Procedimiento: Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. Verificar el RSD de las 5 inyecciones, el cual debe ser $\leq 2,5\%$

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
RSD	$\leq 2,5\%$
Factor Tailing	$\leq 1,5$

3.5.9 Cálculos:

$$\%Tadalafilo \text{ Disuelto} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1,0 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times FP \times \frac{1000 \text{ mL}}{20 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{5,0 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

A_{mtra} =

Área de la muestra

A_{std} =

Área del estándar del estándar

P_{std} =

Peso del estándar (mg)

F_p =

Factor de potencia del estándar=Potencia rotulada/100

3.5.10 Cromatograma guía

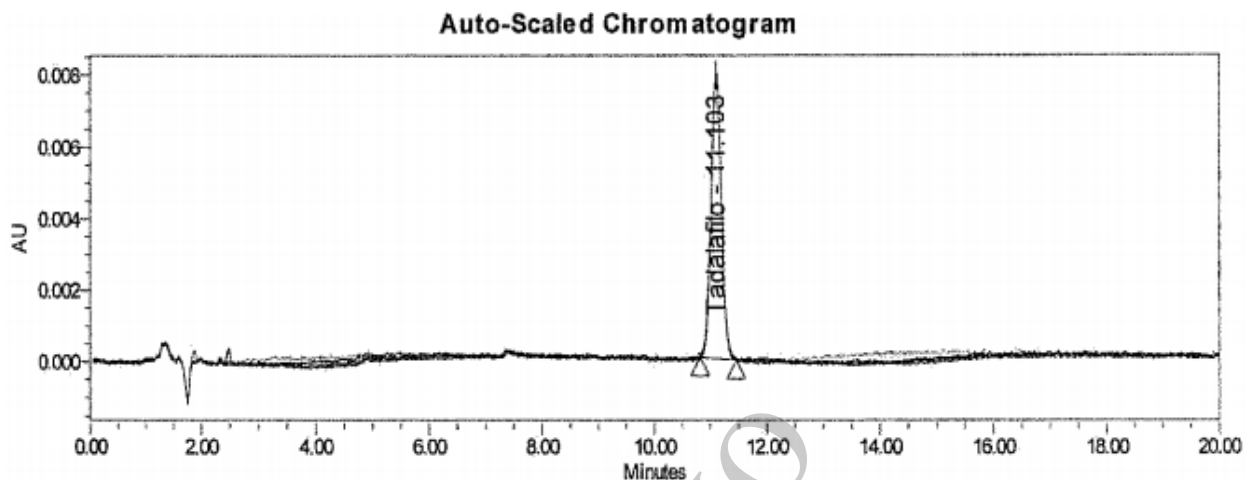


Figura 1. Cromatograma Guía Estándar de disolución

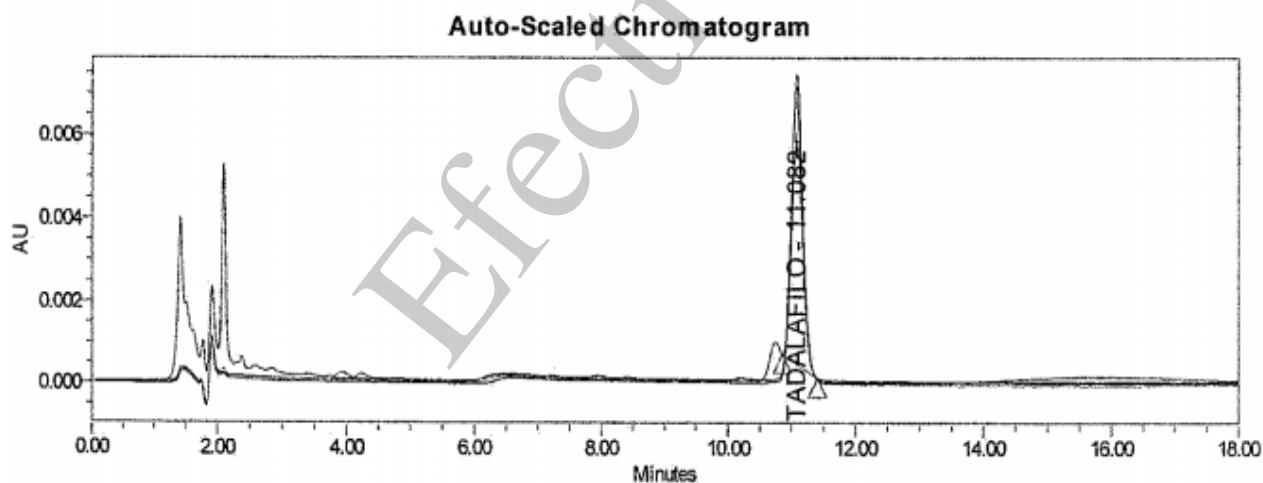


Figura 2. Cromatograma Guía muestra Disolución

3.5.11 Criterio de aceptación:

- 10 minutos: se disuelve mínimo el 40 (Q) % de la cantidad etiquetada de Tadalafilo.
- 30 minutos: se disuelve mínimo el 80 (Q)% de la cantidad etiquetada de Tadalafilo

Para los resultados del segundo muestreo:

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Uniformidad de Contenido)

Nota: Las condiciones cromatográficas, la fase móvil, estándar, diluyente, los reactivos y equipos utilizados se describen en el ensayo de valoración en el ítem de estabilidades.

3.6.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.6.2 Preparación de la Muestra: Tomar individualmente 10 tabletas. Transferir cada una de ellas a un balón volumétrico de 20 mL, adicionar 15 mL de diluyente y someter a ultrasonido durante 20 minutos o hasta completa disolución. Enfriar, llevar a volumen con diluyente y tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 20 mL. Llevar a un volumen con diluyente, filtrar una porción de la solución por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar en el cromatógrafo. Concentración: 0,25 mg/mL.

3.6.3 Procedimiento: Utilizar las mismas condiciones descritas en la valoración.

3.6.4 Cálculos

$$\%Tadalafile = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{20 \text{ mL}}{20 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{5,0 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amtra= Área de la muestra
Astd= Área del estándar
Pstd= Peso del estándar (mg)
Fp= Factor de potencia del estándar=Potencia rotulada/100

3.6.5 Cromatograma guía

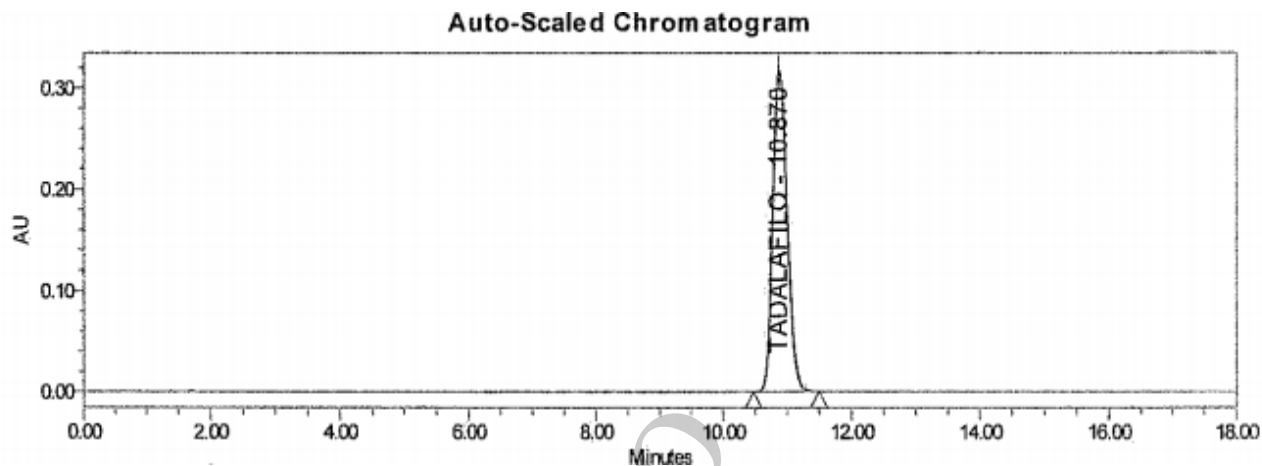


Figura 3. Cromatograma Guía Estándar Tadalafilo Uniformidad

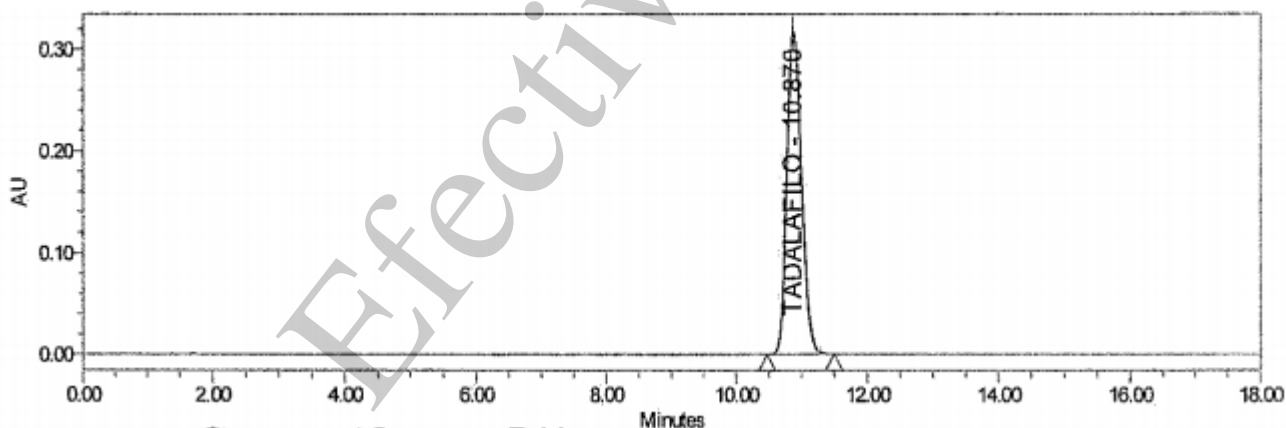


Figura 4. Cromatograma Guía Muestra Uniformidad

3.6.6 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.4 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Nota: Cromatografía líquida HPLC. Utilizar los mismos reactivos fase móvil, diluyente, solución estándar, solución system suitability, solución muestra y condiciones cromatográficas descritas en la valoración.

3.7.1 Preparación de la Solución de sensibilidad: Tomar una alícuota de 10 mL del estándar de valoración a un balón de 100 mL aforar con diluyente. De la solución anterior transferir una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico de 100 mL. Concentración 0,25 ppm.

3.7.2 Preparación de la Muestra: Filtrar una porción de la solución muestra preparada en la valoración por membrana PVDF de 0,45 μ m e inyectar. Concentración 0,25 mg/mL.

3.7.3 Adecuabilidad:

Inyectar 10 μ L de la solución estándar y verifique:

- La desviación estándar entre las 5 réplicas de la solución estándar debe ser máximo de 2,0% en el estándar.
- La relación señal/ruido debe ser superior a 20 en la solución sensible.
- La Resolución entre Tadalafilo y el 6R, 12aS diastereómero debe ser mayor o igual a 3 en la solución System.
- El tiempo de corrida debe ser 2,0 veces el tiempo empleado para la solución de Tadalafilo estándar de la valoración.

- El factor tailing debe ser menor o igual a 1,5 en la solución estándar.
- En el caso que el resultado no detecte la presencia de la Impureza, reportar como menor al LOD 0,012% que equivale a 0,03 ppm

3.7.4 Cálculo

$$\%Impurezas = \frac{A_{imp}}{A_e} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{200 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{200 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

A_{imp}= Área de cada impureza en la solución muestra.
 A_{std}= Área del pico de Tadalafilo en la solución estándar.
 P_{std}= Peso del estándar Tadalafilo (mg)
 P_{mta}= Peso de la muestra Tadalafilo (mg)
 F_p= Factor de potencia del estándar=Potencia rotulada/100

3.7.5 Cromatogramas Guía

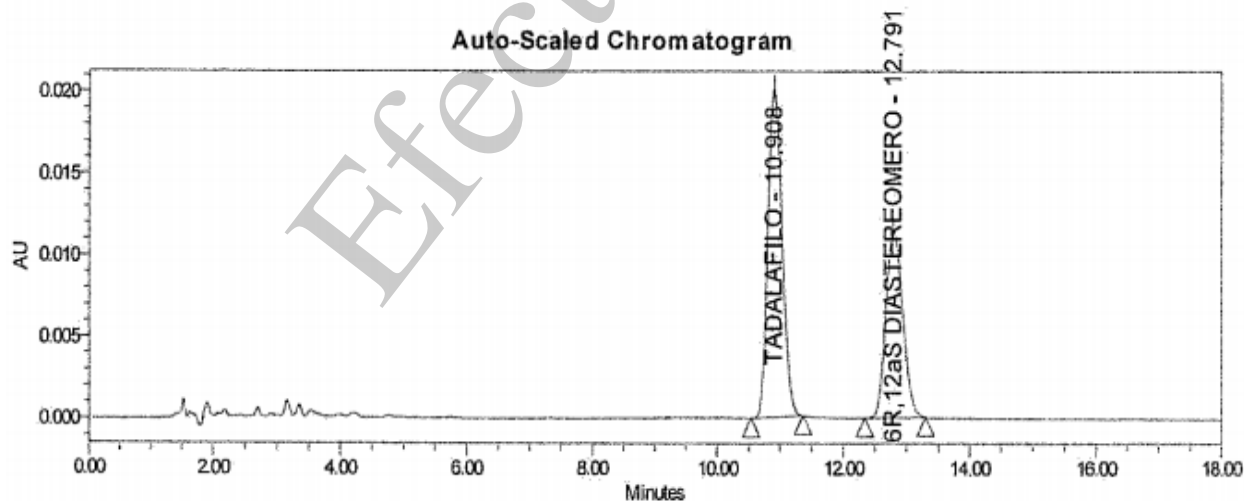


Figura 5. Cromatograma Guía System

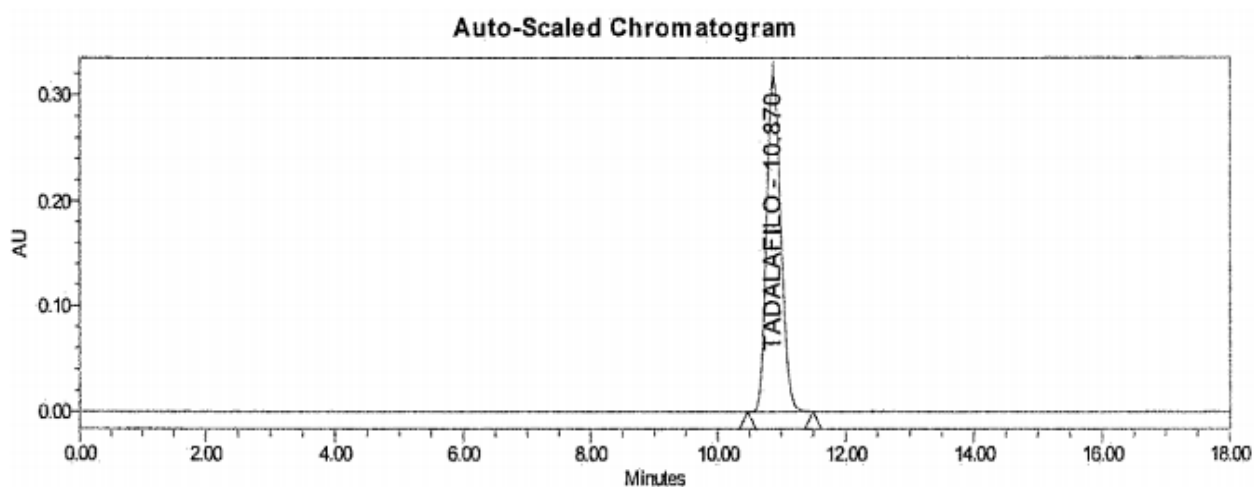


Figura 6. Cromatograma Guía Estándar de Impurezas

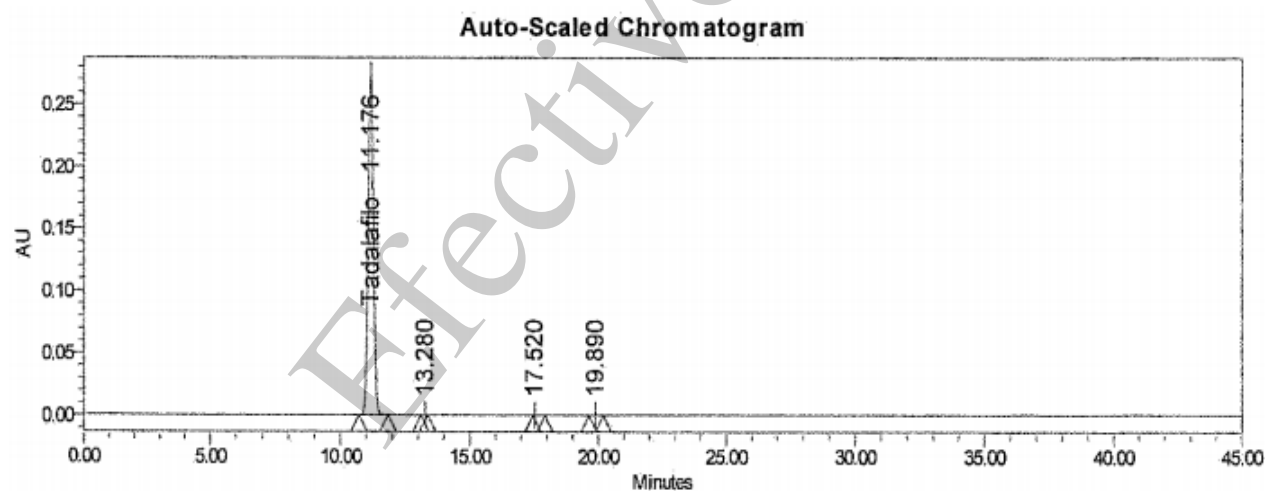


Figura 7. Cromatograma Guía Muestra

3.7.6 **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales máximo 0,2 %
Impurezas totales máximo 0,3 %

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

- 3.9.1 **Criterios de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: Menor de 1000 UFC/g
Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras: Menor de 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

- 4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta de color Amarillo, de forma característica (oblonga y angosta en el centro), biconvexa y lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas

4.2 IDENTIFICACIÓN

- 4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenido en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

- 4.3.1 **Criterio de aceptación:** 296,4mg - 327,6mg/Tableta

4.4 **Humedad**

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0%

4.5 **Dureza**

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 kP

4.6 VALORACIÓN DE TADALAFILO

4.6.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

4.6.2 **Reactivos:** Ácido trifluoroacético, Hidróxido de sodio 5N, Acetonitrilo, Agua Purificada tipo I.

4.6.3 **Preparación de la solución de ácido trifluoroacético:** Adicionar 0,3 mL de ácido trifluoroacético a 2000 mL de agua purificada. Filtrar y desgasificar

4.6.4 **Diluyente:** Agua: Acetonitrilo (50:50)

4.6.5 **Fase móvil:** Solución de ácido trifluoroacético: Acetonitrilo (65:35)

4.6.6 **Preparación de la solución estándar:** Pesar 25mg de Tadalafilo estándar secundario en un balón de 100mL, adicionar 50mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 10 minutos o hasta completa disolución. Llevar a volumen con diluyente, filtrar una porción de la solución por membrana PVDF 0,45 µm e inyecte. (Concentración: 0,25mg/mL).

4.6.7 **Preparación de la solución adecuabilidad del sistema:** Transferir 25 mL de la solución estándar de Tadalafilo en un beaker de 50 mL. Adicionar a la solución anterior 0,25 mL de la solución de Hidróxido de Sodio 5N, mezclar y dejar en reposo durante 30 minutos. Neutralizar la solución resultante a pH 7,0 adicionando con cuidado ácido trifluoroacético. (Esta solución es estable si se almacena por 1 mes en refrigerador)

4.6.8 **Preparación de la Solución muestra:** Pesar el equivalente a 400 mg de Tadalafilo, usar las 20 tabletas empleadas para la determinación del peso promedio en un balón volumétrico de 200 mL. Adicionar 100 mL de agua y agitar alrededor de 15 minutos hasta desintegrar; si después de este tiempo se observan fragmentos grandes, sonicar la solución durante 5 minutos o hasta que los fragmentos se dispersen. Llevar a volumen con acetonitrilo. Reposar la solución durante aproximadamente 1 hora. Tomar de la preparación anterior una alícuota por triplicado de 25 mL en balones volumétricos de 200 mL y aforar con diluyente. Filtrar por membrana 0,45 µm e inyectar.

4.6.9 Condiciones de Cromatográficas

Longitud de onda (λ)	285 nm
Detector	UV
Columna	Zorbax SB Phenyl 4,6x150mm, 5 µm
Temperatura	35 °C
Volumen de inyección	10 µL
Flujo	1,0 mL/min
Fase móvil	Solución de ácido trifluoroacético: Acetonitrilo (65:35)
Diluyente	Agua: Acetonitrilo (50:50)
Tiempo de Retención	Tadalafilo 10,8 minutos Ancho de banda 10,5 – 11,5 minutos
Tiempo de corrida	18 minutos

4.6.10 Procedimiento

Usando las condiciones descritas anteriormente, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar registrar los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0%. La resolución entre los picos de Tadalafilo y 6*R*, 12*aS* diastereómero debe ser mayor o igual a 3. Los tiempos de retención relativos entre los picos de Tadalafilo y 6*R*, 12*aS* diastereómero son aproximadamente 1,0 y 1,2.

4.6.11 Cromatograma guía

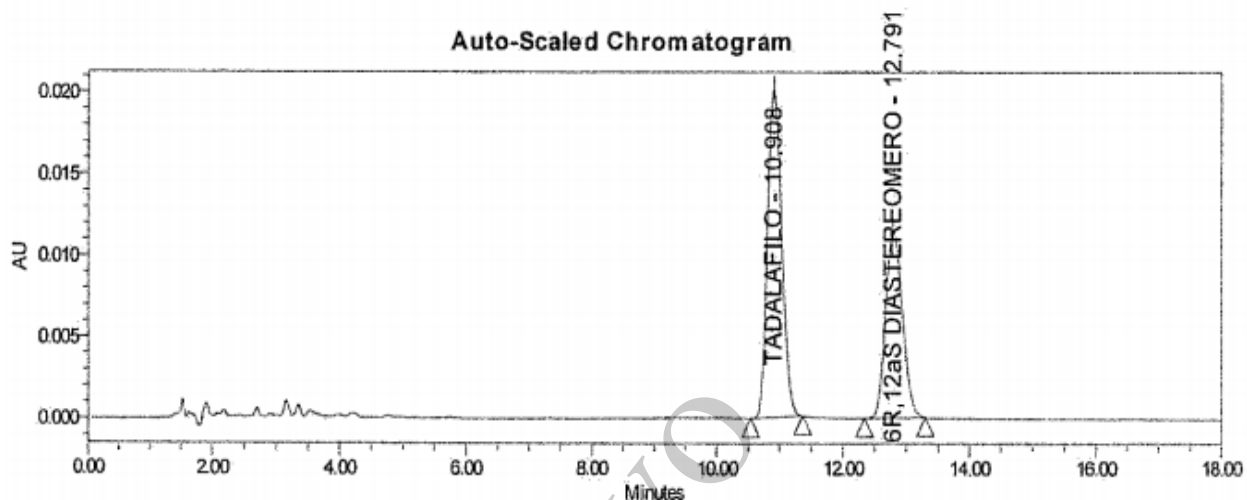


Figura 8. Cromatograma Guía de la solución de System

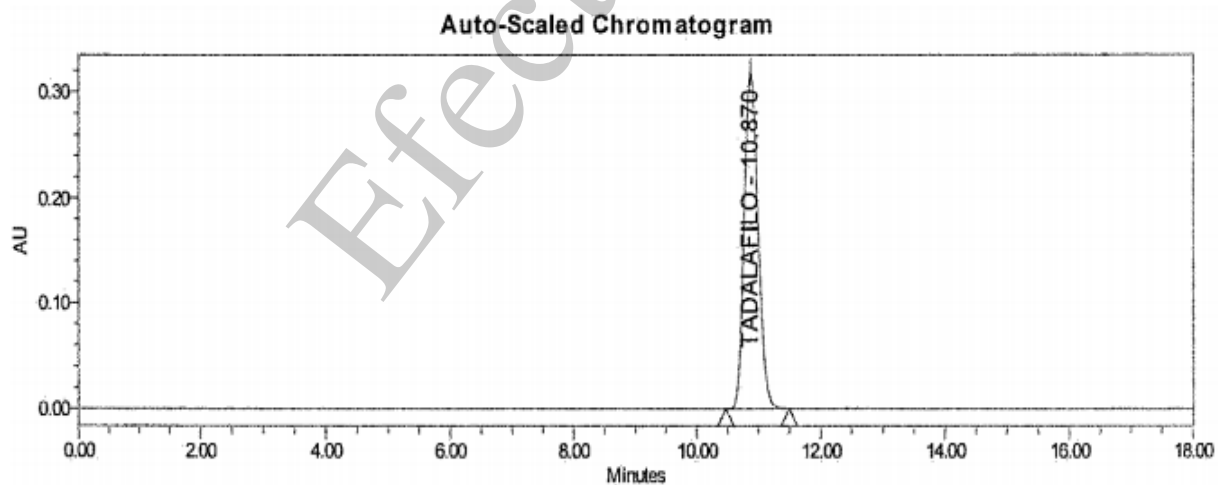


Figura 9. Cromatograma Guía de la solución estándar

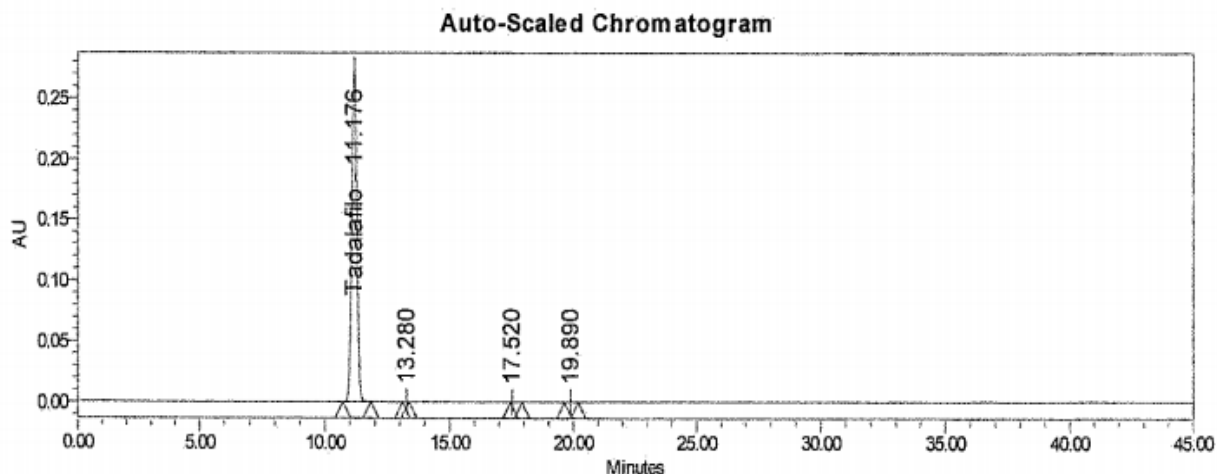


Figura 10. Cromatograma guía de la solución muestra

4.6.12 Cálculos

$$\frac{\text{mg}}{\text{tableta}} \text{Tadalafilo} = \frac{A_{\text{mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100 \text{ mL}} \times F_{\text{px}} \times \frac{200 \text{ mL}}{P_{\text{mta}}} \times \frac{200 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times PP_{\text{tableta}}$$

Dónde:

AMtra=	Área de la muestra
AStd=	Área del estándar
Pstd=	Peso del estándar de Tadalafilo (mg)
Pmtra=	Peso de la muestra (mg)
Fp=	Factor de potencia del estándar=Potencia rotulada/100
PP=	Peso promedio Tabletas

4.6.13 Criterio de aceptación: 18,0 – 22,0 mg/Tableta (90,0% - 110,0%)

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 Criterio de aceptación:

10 minutos: Se disuelve mínimo el 40%(Q) de la cantidad etiquetada de Tadalafilo.
 30 minutos: Se disuelve mínimo el 80%(Q) de la cantidad etiquetada de Tadalafilo.

4.8 IMPUREZAS ORGÁNICAS:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado

3.7.7 **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales máximo 0,2 %
Impurezas totales máximo 0,3 %

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Menor 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Análisis Tadalafilo 20 mg Tableta Recubierta CA-F2: Certificado de Análisis Tadalafilo 20 mg Tableta Recubierta, Exportación CA-F3: Certificado de Análisis Centrego 20 mg Tableta Recubierta CA-F4: Certificado de Análisis Centrego 20 mg Tableta Recubierta, Exportación
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla No 2. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	01-02-11	No Aplica	No Aplica
01	30-04-14	Actualización	Se valida la metodología analítica para la valoración y pureza cromatográfica según USP 36.
02	07-07-14	Actualización	Se especifica cómo se prepara el Buffer para la fase móvil utilizada en la disolución y la composición de la fase móvil
03	19-03-15	Actualización	Se actualiza instructivo de acuerdo a la USP vigente, Se modifica la especificación de descripción, se cambia la expresión "forma de mani" por "forma característica". Se incluye el nombre "Centrego" en el encabezado. Se modifica metodología analítica en las pruebas de Disolución, valoración y uniformidad de contenido de acuerdo a la nueva validación. Control de cambios en Phenix No. 2015CALIP0041.
04	12-08-15	Actualización	Se modifica metodología de análisis del Parámetro uniformidad de unidades de dosificación, Se cambian las alícuotas a tomar.
05	17-09-15	Actualización	Se modifica condiciones de almacenamiento del producto Se elimina de la especificación de microbiología la palabra Aerobios del recuento de mohos y levaduras Se modifica la metodología de análisis de valoración de Tadalafilo
06	26-01-16	Actualización	Se modifica especificación del parámetro descripción. Se cambia la palabra convexo por biconvexo, de acuerdo a la forma correspondiente del comprimido. Control de cambios en Phenix 2016CALIP0009.
07	19-05-16	Actualización	Se complementa especificación del parámetro de identificación por solicitud de autoridad regulatoria de Nicaragua. Se agrega el texto "(oblongo y angosto en el centro)" Control de cambio generado en Phenix 2016CALIP0078
1.0	23-11-20	Actualización	- Migración a GEODE. - Alinear la preparación de las soluciones conforme a la validación VMA-VIO-009-2015 rev 03. - Reemplazar la palabra Comprimidos por la palabra Tableta recubierta. - Adicionar ancho de banda para las señales cromatográficas. Cambios sustentados bajo el número de control de cambios No 2020CALIP0355
2.0	23-11-21	Actualización	- Se incluye el límite de descarte de impurezas a partir del límite de detección obtenido en la validación VMA-IO-009-2015 rev 03. - Se corrigen las unidades de medida de la identificación A de cm a cm ⁻¹ . Cambios sustentados bajo el número de control de cambios No 2021CALIP0431

Tabla No 3. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD